

高校2年 数学 HS-MATHC-U02 平面上の曲線と複素数平面

解答・解説

平面上の曲線と複素数平面

平面上の曲線と複素数平面 | 二次曲線・媒介変数表示・極形式・ド・モアブルの定理

全 6 問 30 点満点

解答一覧

番号	正答	配点
1	(2, 0)	5
2	(±4, 0)	5
3	$y = \pm \frac{4}{3}x$	5
4	$2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)$	5
5	64	5
6	$x^2 + y^2 = 9$	5
合計		30

解説

1 正答 (2, 0) (別解: (2,0)) 5点

放物線 $y^2 = 8x$ の焦点の座標を求めなさい。

解説 $y^2 = 4px$ の焦点は $(p, 0)$ 。 $4p = 8$ より $p = 2$ 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATHC-U02 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

2 正答 (±4, 0) (別解: (±4,0)) 5点

楕円 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ の焦点の座標を求めなさい。

解説 $\sqrt{25 - 9} = 4$ より焦点は $(4, 0)$, $(-4, 0)$ 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

基礎 (2) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATHC-U02 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

3 正答 $y = \pm \frac{4}{3}x$ (別解: $y=\pm 4/3x$) 5点

双曲線 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ の漸近線の方程式を求めなさい。

解説 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ の漸近線は $y = \pm \frac{b}{a}x$ 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

基礎 (2) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATHC-U02 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

4 **正答** $2\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right)$

5点

複素数 $1 + \sqrt{3}i$ を極形式で表しなさい。ただし偏角 θ は $0 \leq \theta < 2\pi$ とする。

解説 絶対値は $\sqrt{1+3} = 2$ 。 $\cos\theta = \frac{1}{2}$, $\sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ より $\theta = \frac{\pi}{3}$ 。

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATHC-U02 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

5 **正答** 64 （別解: 64）

5点

ド・モアブルの定理を用いて $(1 + \sqrt{3}i)^6$ を計算しなさい。

解説 $\{2(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3})\}^6 = 2^6(\cos 2\pi + i\sin 2\pi) = 64$ 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

標準（3） | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATHC-U02 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

6 **正答** $x^2 + y^2 = 9$ （別解: $x^2+y^2=9$ ）

5点

媒介変数表示 $x = 3\cos\theta$, $y = 3\sin\theta$ で表される曲線の方程式を、 θ を消去して求めなさい。

解説 $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$ を用いる。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATHC-U02 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）